VSA1 Laboratoriya işi 1: Linked List (Hesabat)

Oct 11, 2026 · @yusif

Tələbə: Yusif Fetullayev · Qrup: KOM25A · Fənn: VSA1 · Mövzu: Linked List

Məqsəd

Bu laboratoriya işinin məqsədi bağlı siyahı (Linked List) strukturunu və onun əsas əməliyyatlarını Python dilində reallaşdırmaqdır. İş çərçivəsində siyahının əvvəlinə və sonuna element əlavə etmə, elementi silmə, axtarış və siyahını tərsinə çevirmə əməliyyatları yerinə yetirilmişdir. Kod GitHub platformasında yerləşdirilmişdir.

Nəzəri hissə

Bağlı siyahı elementlərin (node) ardıcıl birləşməsindən ibarət xətti verilənlər strukturudur. Hər element iki hissədən ibarətdir: saxladığı dəyər (data) və növbəti elementə olan link (next). Siyahının birinci elementi head adlanır, sonuncu elementin linki isə None olur.

Array-dən əsas fərqi odur ki, elementlər yaddaşda ardıcıl yerləşmir. Buna görə siyahının əvvəlinə element əlavə etmək və ya element silmək zamanı digər elementləri sürüşdürmək lazım gəlmir, yalnız linklər dəyişdirilir. Əvəzində istənilən elementə birbaşa indeksə görə çatmaq mümkün deyil, axtarış head-dən başlayaraq elementlər üzrə irəliləməklə aparılır.

Proqramda iki sinif istifadə olunur:

- **Node:** bir elementi təmsil edir, data və next sahələrini saxlayır.
- **LinkedList:** yalnız head elementini bilir, bütün əməliyyatlar həmin elementdən başlayaraq icra olunur.

Yerinə yetirilmiş tapşırıqlar

1. Siyahının əvvəlinə element əlavə etmə

```
def insert_at_beginning(self, data):
    new_node = Node(data)
    new_node.next = self.head
    self.head = new_node
```

Yeni element yaradılır, onun next linki hazırkı head-ə yönləndirilir, sonra head yeni elementə təyin olunur. Əməliyyat siyahının uzunluğundan asılı olmayaraq bir addımda yerinə yetirilir.

(Screenshot 1 bura əlavə edilir: task1.png)

2. Siyahının sonuna element əlavə etmə

```
def insert_at_end(self, data):
    new_node = Node(data)
    if self.head is None:
        self.head = new_node
        return
    current = self.head
    while current.next is not None:
        current = current.next
    current.next = new_node
```

Siyahı boşdursa, yeni element birbaşa head olur. Əks halda sonuncu elementə çatana qədər irəliləyilir və onun next linki yeni elementə təyin edilir.

(Screenshot 2 bura əlavə edilir: task2.png)

3. Elementin silinməsi

```
def delete_node(self, key):
    current = self.head

    # birinci element silinirsə
    if current is not None and current.data == key:
        self.head = current.next
        return True

    previous = None
    while current is not None and current.data != key:
        previous = current
        current = current.next

    if current is None:
```

```
        return False  # tapılmadı


    previous.next = current.next
    return True
```

Silinəcək element birincidirsə, head növbəti elementə keçirilir. Digər hallarda element axtarılır, əvvəlki element (previous) yadda saxlanılır və onun linki silinən elementdən sonrakına yönləndirilir. Element tapılmasa, funksiya False qaytarır.

(Screenshot 3 bura əlavə edilir: task3.png)

4. Elementin axtarışı

```
def search(self, key):
    current = self.head
    position = 0
    while current is not None:
        if current.data == key:
            return position
        current = current.next
        position += 1
    return -1
```

Siyahı head-dən başlayaraq element-element yoxlanılır. Element tapılarsa onun mövqeyi (0-dan başlayaraq), tapılmazsa -1 qaytarılır.

(Screenshot 4 bura əlavə edilir: task4.png)

5. Siyahının tərsinə çevrilməsi

```
def reverse(self):
    previous = None
    current = self.head
    while current is not None:
        next_node = current.next
        current.next = previous
        previous = current
```

```
        current = next_node
    self.head = previous
```

Hər addımda cari elementin linki əvvəlki elementə yönləndirilir. Növbəti elementi itirməmək üçün onun ünvanı əvvəlcədən next_node dəyişənində saxlanılır. Dövr bitəndə head əvvəlki sonuncu elementə təyin olunur.

(Screenshot 5 bura əlavə edilir: task5.png)

Proqramın icrası və nəticə

Proqram python src/linkedlist.py əmri ilə işə salınır. Test kodunda əvvəlcə 10, 20, 30, 40 elementləri əlavə edilir, sonra 30 və 99 axtarılır, 20 silinir və siyahı tərsinə çevrilir. Alınan çıxış aşağıdakı kimidir: